INSTALACIONES DOMÓTICAS · 2MT

PRÁCTICA 3

Cableado del LOGO! con los sensores y actuadores del aula

Tema 2 · El autómata programable · I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

3.0 Antes de empezar

Los sensores y actuadores son los de las prácticas 1 y 2, pero ahora **no se unen entre ellos**: cada sensor va a una **entrada** del LOGO! y cada actuador a una **salida**. Lo que antes hacían los relés y los contactos en serie o en paralelo lo hace **el programa**. Recuerda: **borne = tornillo** del aparato.

Cada ejercicio es de **tipo examen**: el enunciado de una vivienda con su **lista de entradas y salidas**. Con esa lista dibujas el **esquema de cableado** sobre la plantilla (última hoja, apaisada) y haces el **programa** en LOGO!Soft.

Material	Cantidad	Para qué
LOGO! 8 12/24RCE	1	8 entradas a 12 Vcc y 4 salidas a relé (10 A)
Magnetotérmico de continua Q2	1	Protege los 12 Vcc del LOGO! y de los sensores (el de tu panel)
Magnetotérmico general Q1	1	Protege los 230 Vca de los actuadores (el de tu panel)
Ordenador con LOGO!Soft Comfort y cable de red	1	Programar, simular y transferir
Pulsadores dobles (11-14-24)	1 a 3	Órdenes: subir, bajar, encender, rearmar
Interruptores, termostato, sensores magnéticos	Según ejercicio	Sensores pasivos
Sensores crepuscular e inundación (5 hilos)	Según ejercicio	Sensores activos a 12 Vcc
Detector de presencia Niessen	1	Sensor activo a 230 Vca (contacto R2)
Bombillas E, pilotos H, enchufe TC, electroválvula Y	Según ejercicio	Actuadores a 230 Vca
Persiana real o simuladores de persiana M	1 o 2	Actuadores a 230 Vca con dos órdenes

Cómo es el LOGO! del aula

- **Alimentación**: 12 Vcc desde **Q2**: **L+** al +12 V y **M** al 0 V.
- **Entradas I1…I8**: se activan llevando **+12 V** al tornillo. Por eso el **común de cada sensor va al +12 V**. Nunca 230 V en una entrada.
- **Salidas Q1…Q4**: un relé con contacto NA entre los tornillos **1 y 2**, sin tensión propia. La **fase L** (desde Q1) entra por el **1**; del **2** sale el cable al actuador; el otro tornillo del actuador va al **N**.
- Colores: **marrón** fase y **azul** neutro de 230 Vca; **rojo** +12 Vcc (también los cables de las entradas) y **negro** 0 V. Símbolos, nombres y números en negro.

Cómo se cablea cada tipo de sensor

Tipo	Aparatos	Cómo se conecta
Pasivo	Pulsador doble, interruptor, sensor magnético, termostato	Solo contacto: el **común al +12 V** y el otro tornillo a la entrada. Pulsador doble: **11** al +12 V, **14** (▲) a una entrada y **24** (▼) a otra.

Tipo	Aparatos	Cómo se conecta
Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14	Crepuscular e inundación de 5 hilos	**Rojo al +12 V y negro al 0 V** (alimentación). Contacto seco: **11** al +12 V y **14** (o **12**, si lo dice el enunciado) a la entrada.
Activo · 230 Vca + contacto R2	Detector de presencia Niessen	**L y N a 230 Vca**. Contacto **R2**: un tornillo al **+12 V** y el otro a la entrada. La salida **LS** (da 230 V) **no se usa**.
Serie de contactos	Varios sensores que hacen lo mismo (ventanas)	En serie en **una sola entrada**: todo cerrado = **1**; si se abre uno, o se corta un cable, cae a **0**.

¡OJO! **Nunca** metas 230 V por los hilos rojo y negro de los sensores de 5 hilos, ni en L+, M o las entradas. Todo lo que llega a la **parte de arriba** del LOGO! es de **12 Vcc**.

Actuadores a 230 Vca

- Bombillas y pilotos (X1-X2), enchufe (L-N-PE) y electroválvula (A1-A2): del tornillo **2** de la salida al primer borne; el segundo, al **N**.
- **Persiana real**: una salida a **A1A** (subir) y otra a **A1B** (bajar); A2 al N y PE a tierra. Las dos salidas **nunca a 1 a la vez**: el **enclavamiento va en el programa** (los relés de salida no tienen NC).
- **Simulador de persiana**: igual, pero la subida llega a A1A **a través de FC1** (1-2) y la bajada a A1B **a través de FC2**. Los finales de carrera van en los 230 V, no al LOGO!.
- **Electroválvula del aula**: normalmente cerrada. **Con tensión deja pasar** el agua; sin tensión la corta.

IDEA CLAVE La fuente de 12 Vcc es común y está encima del panel: **no se dibuja**. Sí se dibujan **Q2** y **Q1**: ya están en la **plantilla**, junto con el LOGO! y las cuatro líneas.

Qué hay que hacer en cada ejercicio

a) **Tabla de variables**: qué significa **0** y qué significa **1** en cada entrada y salida. Cuidado con los conmutados y con la serie de ventanas.

b) **Esquema de cableado** a bolígrafo sobre la plantilla apaisada, con el código de colores.

c) **Programa** en LOGO!Soft (FUP o KOP), probado en **simulación**.

d) En el ejercicio que diga el profesor: **montaje**, comprobación con el **polímetro** (primero sin tensión), carga del programa y prueba.

PISTA Dibuja primero la **parte de arriba** (sensores a 12 V) y luego la **de abajo** (actuadores a 230 V). **Cada sensor a su entrada**: el «Y», el «O» y el «NO» los pone el programa, no los cables.

3.1 Persiana del dormitorio con bajada al anochecer

Se quiere automatizar la persiana de un dormitorio (persiana real) con un pulsador doble, un sensor crepuscular y un interruptor de modo.

El funcionamiento será el siguiente:

a) Un toque en la tecla ▲ de S1 sube la persiana del todo y un toque en ▼ la baja: la orden se mantiene **30 s** (el motor se para solo arriba o abajo). Un toque en la tecla contraria cambia el sentido.

b) Con el interruptor S3 en **automático**, al hacerse de noche (S2) la persiana **baja sola**. H1 indica que está en automático.

c) En ningún caso pueden estar a la vez la orden de subir y la de bajar.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Pulsador doble S1 — tecla ▲ subir (11-14)	**Pasivo**
I2	Pulsador doble S1 — tecla ▼ bajar (11-24)	**Pasivo**
I3	Sensor crepuscular S2 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I4	Interruptor S3 — modo automático	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Motor de persiana M1 — borne A1A, subir
Q2	Motor de persiana M1 — borne A1B, bajar
Q3	Piloto H1 — modo automático

Notas de cableado

- Un solo cable del +12 V al **11** del pulsador doble: los dos comunes están puenteados por dentro.
- El **12** del crepuscular queda libre.
- **A2** del motor al N y **PE** a tierra.

> **PISTA** La orden de 30 s es un **retardo a la desconexión**. Enclavamiento: Q1 lleva en serie **NO Q2**, y Q2 lleva **NO Q1**.

3.2 Baño: luz por presencia, extractor y corte de agua

En el baño de una vivienda se quiere controlar la luz, el extractor y el agua con el LOGO!.

El funcionamiento será el siguiente:

a) La luz E1 se enciende con el detector de presencia S1 o con la tecla ▲ de S2, y se apaga sola **2 min** después de que no haya nadie.

b) El extractor (enchufado en TC1) arranca si la luz lleva **1 min** encendida, y sigue **3 min** más después de apagarse la luz.

c) Si el sensor de inundación S3 detecta agua, se **cierra la electroválvula** Y1 y **parpadea** H1. El agua no vuelve hasta pulsar la tecla ▼ de S2 con el suelo seco.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Detector de presencia S1 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I2	Pulsador doble S2 — tecla ▲ luz (11-14)	**Pasivo**
I3	Pulsador doble S2 — tecla ▼ rearme del agua (11-24)	**Pasivo**
I4	Sensor de inundación S3 — el 14 se cierra con agua	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Lámpara de alumbrado E1 — luz del baño
Q2	Toma de corriente TC1 — extractor
Q3	Electroválvula Y1 — agua del baño (con tensión, abierta)
Q4	Piloto H1 — alarma de agua

Notas de cableado

- Detector S1: **L y N a 230 Vca**; del **R2**, un tornillo al +12 V y otro a I1. Para probar: LUX en el sol y R1, R2 al mínimo.
- S3: rojo y negro al +12 V y al 0 V, **después de Q2**.

> **¿POR QUÉ?** **¿Por qué Y1 con tensión = agua abierta?** Porque es normalmente cerrada: si se suelta un cable o se va la luz, el agua se corta sola. Es **seguridad positiva**.

3.3 Alarma de intrusión con serie de ventanas

Se quiere montar una alarma de intrusión para una vivienda con dos ventanas y un detector de presencia en el pasillo.

El funcionamiento será el siguiente:

a) El interruptor S1 conecta la alarma, que empieza a vigilar **30 s** después (tiempo para salir de casa). H2 encendida = alarma conectada.

b) Con la alarma vigilando, si se abre **cualquier ventana** (S2 o S3) o el detector S4 ve a alguien, la alarma **salta**: suena la sirena (enchufada en TC1), se enciende H1 y la luz del pasillo E1.

c) La alarma queda **memorizada** aunque se cierre la ventana. La tecla ▲ de S5 la rearma. Al desconectar S1 también se borra.

d) La sirena se calla sola a los **3 min**, pero H1 sigue encendida hasta el rearme.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — conexión de la alarma	**Pasivo**
I2	Sensores magnéticos S2 y S3 (13-14) en serie — ventanas cerradas = 1	**Serie de contactos**
I3	Detector de presencia S4 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**
I4	Pulsador doble S5 — tecla ▲ rearme (11-14)	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Toma de corriente TC1 — sirena
Q2	Piloto H1 — alarma disparada
Q3	Piloto H2 — alarma conectada
Q4	Lámpara de alumbrado E1 — luz del pasillo

Notas de cableado

- Serie de ventanas: **+12 V → S2 (13-14) → S3 (13-14) → I2**.
- La tecla ▼ de S5 no se usa: su 24 queda libre.

> **PISTA** ¿Qué ve el LOGO! en I2 si un ladrón **corta el cable** de las ventanas? ¿Y si las ventanas estuvieran en paralelo? Explícalo en la memoria.

3.4 Calefacción de un dormitorio con ventana abierta

Se quiere controlar el radiador eléctrico de un dormitorio con el termostato mecánico del aula.

El funcionamiento será el siguiente:

a) Con el interruptor S1 en **invierno**, el radiador (enchufado en TC1) funciona cuando el termostato S2 **pide calor**. H1 indica radiador en marcha.

b) Si la ventana (S3) está abierta más de **1 min**, se corta el radiador y se enciende H2. Al cerrarla, vuelve a funcionar normal.

c) Con la tecla ▲ de S4 el radiador funciona **30 min** aunque el termostato no pida (marcha forzada), siempre que la ventana esté cerrada. La tecla ▼ la cancela.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — invierno	**Pasivo**
I2	Termostato S2 — el contacto que se cierra con frío (mira la pegatina)	**Pasivo · conmutado 11-12-14**
I3	Sensor magnético S3 (13-14) — ventana cerrada = 1	**Pasivo**
I4	Pulsador doble S4 — tecla ▲ marcha forzada (11-14)	**Pasivo**
I5	Pulsador doble S4 — tecla ▼ cancelar (11-24)	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Toma de corriente TC1 — radiador
Q2	Piloto H1 — radiador en marcha
Q3	Piloto H2 — ventana abierta

Notas de cableado

- Termostato: el **11** al +12 V; el contacto de frío a I2; el otro queda libre.
- Un radiador de 2000 W gasta unos **9 A**: cabe en una salida del LOGO! (10 A). Uno más grande necesitaría un contactor.

3.5 Riego del jardín con reloj y corte por lluvia

Se quiere automatizar el riego del jardín y la luz exterior con el reloj del LOGO! y los sensores de 5 hilos.

El funcionamiento será el siguiente:

a) Con el interruptor S1 («riego conectado»), el jardín se riega con el **temporizador semanal**: lunes, miércoles y viernes de **22:00 a 22:10**.

b) Si llueve (sensor de inundación S2 con la sonda a la intemperie), **no se riega** y se enciende H2.

c) Con la tecla ▲ de S3 se riega a mano **mientras se mantiene pulsada** (para probar los aspersores).

d) La luz del jardín E1 se enciende al hacerse de noche (S4) y se apaga a las **00:30**.

e) H1 indica que la electroválvula está abierta.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — riego conectado	**Pasivo**
I2	Sensor de inundación S2 — el 14 se cierra con lluvia	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I3	Pulsador doble S3 — tecla ▲ riego manual (11-14)	**Pasivo**
I4	Sensor crepuscular S4 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Electroválvula Y1 — riego (con tensión, abierta)
Q2	Piloto H1 — riego en marcha
Q3	Piloto H2 — lluvia
Q4	Lámpara de alumbrado E1 — luz del jardín

Notas de cableado

- Los **dos sensores de 5 hilos** se alimentan en **paralelo** con los mismos cables de 12 Vcc (rojo y negro).
- Sus contactos van a entradas distintas: no los juntes.

> **EN EL TALLER** Para probarlo sin esperar a las 22:00, **cambia la hora** del LOGO! desde el menú o en la simulación. Para la lluvia, moja la sonda; para la noche, tapa el crepuscular con la mano o un vaso.

3.6 Dos persianas con mando general (simuladores)

Se quieren controlar dos persianas, cada una con su pulsador doble, y además un pulsador general en la entrada de la vivienda. Usaremos los dos simuladores de persiana del aula.

El funcionamiento será el siguiente:

a) Cada persiana se maneja con su pulsador: S1 para M1 y S2 para M2. Un toque sube o baja; la orden dura **20 s**.

b) El pulsador general S3: ▲ **sube las dos** y ▼ **baja las dos**.

c) Un toque en la tecla contraria **para** la persiana.

d) Nunca puede llegar a un motor la orden de subir y la de bajar a la vez.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Pulsador doble S1 — tecla ▲ subir M1	**Pasivo**
I2	Pulsador doble S1 — tecla ▼ bajar M1	**Pasivo**
I3	Pulsador doble S2 — tecla ▲ subir M2	**Pasivo**
I4	Pulsador doble S2 — tecla ▼ bajar M2	**Pasivo**
I5	Pulsador doble S3 — tecla ▲ subir todas	**Pasivo**
I6	Pulsador doble S3 — tecla ▼ bajar todas	**Pasivo**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Simulador M1 — A1A subir (a través de FC1)
Q2	Simulador M1 — A1B bajar (a través de FC2)
Q3	Simulador M2 — A1A subir (a través de FC1)
Q4	Simulador M2 — A1B bajar (a través de FC2)

Notas de cableado

- Simulador: **tornillo 2 de Q1** → **FC1 (1-2)** → **A1A** y **tornillo 2 de Q2** → **FC2 (1-2)** → **A1B**. Igual para M2 con Q3 y Q4.
- Los tres pulsadores dobles llevan su **11** al +12 V.
- **Seis entradas y las cuatro salidas** ocupadas.

IDEA CLAVE Cada salida se escribe **una sola vez**: la subida de M1 se manda desde S1 ▲ **o** desde S3 ▲. Junta las dos con un **OR** antes de llegar a Q1.

3.7 Lavadero con corte de agua y rearme

Es el ejercicio 2.4, pero ahora con el LOGO!: compara el cableado de los dos.

El funcionamiento será el siguiente:

a) Con el interruptor general S1 cerrado, la electroválvula Y1 está alimentada (deja pasar el agua) y el enchufe de la lavadora TC1 tiene tensión.

b) Si el sensor de inundación S2 detecta agua: se cierra Y1, se corta TC1, **parpadea** H1 y sale un **texto de aviso** en la pantalla del LOGO! con fondo rojo.

c) La alarma queda **memorizada**. Se rearma con la tecla ▲ de S3, **solo si el suelo está seco**.

d) La luz del lavadero E1 se enciende con el detector de presencia S4 y se apaga **1 min** después.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Interruptor S1 — general	**Pasivo**
I2	Sensor de inundación S2 — usa el **12** (cerrado sin agua): sin agua = 1	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I3	Pulsador doble S3 — tecla ▲ rearme (11-14)	**Pasivo**
I4	Detector de presencia S4 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Electroválvula Y1 — agua de la lavadora (con tensión, abierta)
Q2	Toma de corriente TC1 — lavadora
Q3	Lámpara de alumbrado E1 — luz del lavadero
Q4	Piloto H1 — alarma de agua

Notas de cableado

- S2: el **11** al +12 V y el **12** a I2. El 14 queda libre.
- S4: L y N a 230 Vca; R2 entre el +12 V e I4.

> **¿POR QUÉ?** **¿Por qué el 12 y no el 14?** Con el 12, «todo bien» es un **1**. Si se suelta el cable de la entrada, el LOGO! lee **0** y lo trata como agua: corta y avisa. Es lo mismo que los paros NC de Automatismos.

3.8 Escalera, pasillo y luz exterior

Se quiere controlar el alumbrado de la escalera, el pasillo y la entrada de una vivienda de dos plantas.

El funcionamiento será el siguiente:

a) **Escalera**: con la tecla ▲ de cualquiera de los tres pulsadores (S1, S2, S3) se enciende E1 durante **2 min**, con **preaviso** antes de apagarse.

b) **Pasillo**: con la tecla ▼ de cualquiera de los tres pulsadores se **enciende y apaga** E2 (telerruptor).

c) **Entrada**: de noche (S4), cuando el detector S5 ve a alguien, se enciende E3 durante **1 min**. De día no se enciende nunca.

d) En el cuadro, el piloto H1 está encendido mientras haya **alguna** luz encendida.

Entradas

Entrada	Aparato	Tipo
I1	Pulsador doble S1 — tecla ▲ escalera	**Pasivo**
I2	Pulsador doble S2 — tecla ▲ escalera	**Pasivo**
I3	Pulsador doble S3 — tecla ▲ escalera	**Pasivo**
I4	Pulsador doble S1 — tecla ▼ pasillo	**Pasivo**
I5	Pulsador doble S2 — tecla ▼ pasillo	**Pasivo**
I6	Pulsador doble S3 — tecla ▼ pasillo	**Pasivo**
I7	Sensor crepuscular S4 — el 14 se cierra de noche	**Activo · 12 Vcc + contacto 11-12-14**
I8	Detector de presencia S5 — contacto R2	**Activo · 230 Vca + contacto R2**

Salidas

Salida	Actuador (todos a 230 Vca)
Q1	Lámpara de alumbrado E1 — escalera
Q2	Lámpara de alumbrado E2 — pasillo
Q3	Lámpara de alumbrado E3 — entrada
Q4	Piloto H1 — alguna luz encendida

Notas de cableado

- **Las ocho entradas ocupadas**: es el ejercicio más largo de cablear.
- I7 e I8 pueden ser analógicas; aquí se usan como digitales normales.

> **PISTA** Funciones especiales: **interruptor de alumbrado para escalera** (E1), **relé de impulsos** (E2) y **retardo a la desconexión** (E3).

Memoria de entrega

Se entregará un archivo **.pdf** vía **Teams** con los siguientes apartados:

- Portada con nombre, apellidos, curso y fecha.
- Por cada ejercicio: **tabla de variables**, **foto del esquema** sobre la plantilla y **captura del programa** de LOGO!Soft.
- **No será necesario entregar todos**, aunque habrá un **límite mínimo** que se dirá en clase con el debido tiempo.
- Del ejercicio montado: fotos del tablero y las tablas de **medidas** con el polímetro.
- Conclusiones y problemas encontrados.

EN EL TALLER Antes de dar tensión: baja **Q1 y Q2**, comprueba con el polímetro en **V~ y V⎓** que no hay tensión y revisa las continuidades. Comprueba que entre **+12 V y 0 V** y entre **L y N** no hay un cruce. Avisa al profesor antes de subir Q1 por primera vez.

Plantilla para el esquema de cableado

Ejercicio nº ___ Nombre: _____

